



《化学》上册

Chp 15 VIIA族元素： 卤素

巴生興華中學

郑伟銜师

卤素(Halogen)

古希腊文 { Halos: 盐($\alpha\lambda\varsigma$)
-gen: 制造者($\gammaενειν$) } 生成盐的

				VIIA	
					F
					Cl
					Br
					I

卤素单质的简介

9 号元素



氟

F

9

18.998



不粘锅



用于制造不粘锅的特氟龙（聚四氟乙烯）中含有氟。

活性



氟是最活跃的元素——它甚至还能与一些惰性气体形成化合物。

牙膏



将氟化锡(II)等氟化物加入到牙膏中可有效防止蛀牙。



庆祝国际元素周期表年

#IYPT2019

© 2019 Andy Brunning/ 英国皇家化学学会

17 号元素



氯

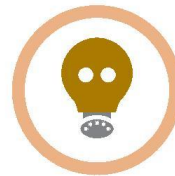
Cl

17

35.45



毒性气体



氯是一种有毒黄绿色气体。它在一战时期被用作化学武器。

水处理



氯能杀死细菌和其它微生物，它可用于处理饮用水和游泳池水。

PVC



氯用于生产窗架、排水管和地板中使用的塑料 PVC。



庆祝国际元素周期表年

#IYPT2019

© 2019 Andy Brunning/ 英国皇家化学学会

卤素单质的简介

35 号元素



溴

Br

35 79.904



阻燃剂



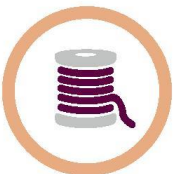
电子产品、塑料、衣物和家居装饰品中含有溴化阻燃剂。

液体



溴是仅有的两种在室温下 (25° C) 为液态的元素之一。另一种元素是汞。

染料



一种名为提尔紫的染料中含有溴，因为从海螺中提取这种染料的成本很高而曾经主要由皇室贵族使用。

53 号元素



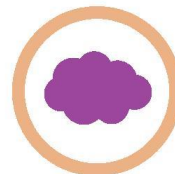
碘

I

53 126.904



紫色



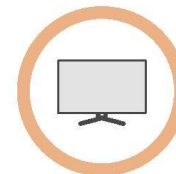
碘是一种深灰色固体，加热后会形成紫色蒸汽。其名称源于希腊语的紫色。

海藻



海藻中含有大量的碘，过去通过从海藻中提取来获得碘。

液晶显示屏



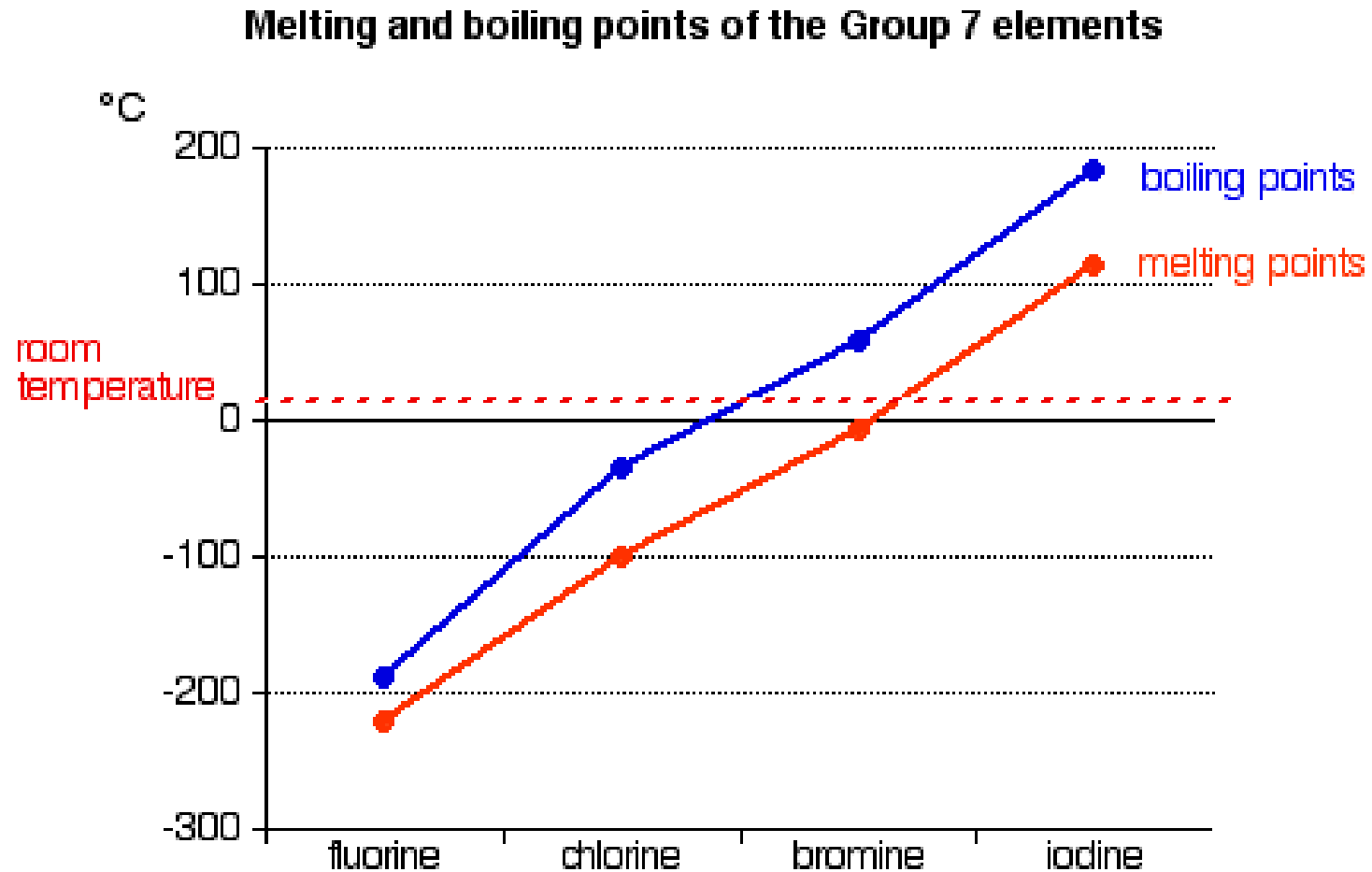
碘可用于手机和电视屏幕中广泛使用的液晶显示屏的偏光膜。

卤素的物理性质

	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
状态	气体(g)	气体(g)	液体(l)	固体(s)
颜色	淡黄色	黄绿色	深红棕色	紫黑色
密度/ kg m^{-3}	1.69	3.214	3119	4930
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	-219.6	-101	-7.2	113.5
沸点/ $^{\circ}\text{C}$	-188.1	-34.6	58.8	184.4
溶解度(/100 g水)	与水反应	226 cm^3	4.17 g	0.029 g
毒性	剧毒	剧毒	剧毒	有毒

卤素的物理性质

随着相对分子质量的增加，范德华力的强度逐渐增大，导致分子间的吸引逐渐增强，所以卤素单质的熔沸点随相对分子质量的增加而增加。



卤素的化学性质

↳ 最外层电子排布式为 ns^2np^5 ，因此它们最外层电子数都是7。

↳ 在化学反应中卤素单质容易得到电子而满足八隅体，因此卤素单质都具有氧化性。



F—F



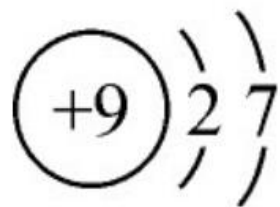
Cl—Cl



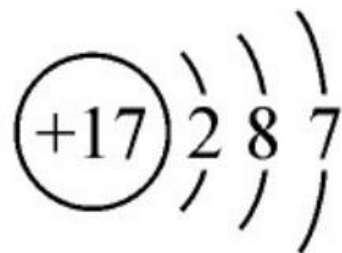
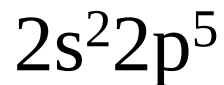
Br—Br



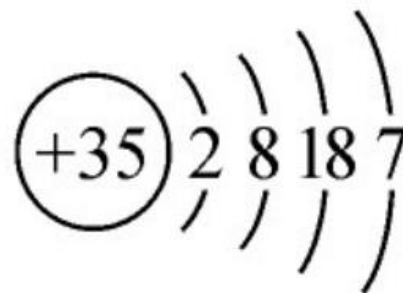
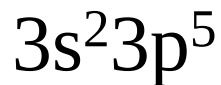
I—I



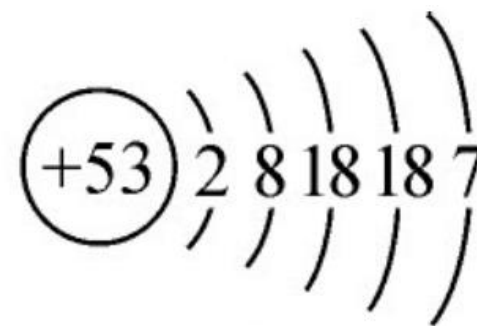
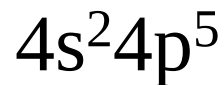
F



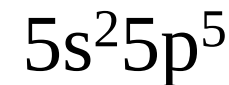
Cl



Br



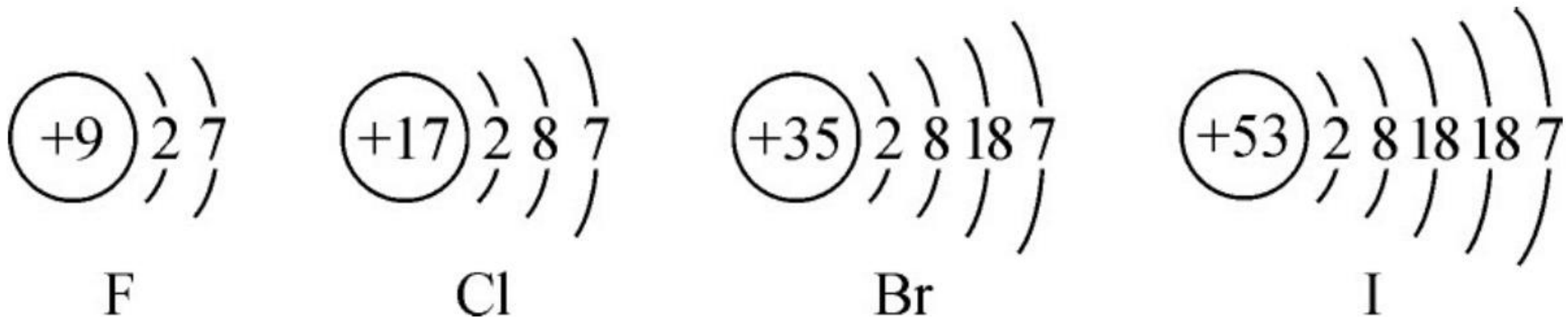
I



卤素的化学性质

- 最外层电子排布式为 ns^2np^5 ，因此它们最外层电子数都是7。
- 在化学反应中卤素单质容易得到电子而满足八隅体，因此卤素单质都具有氧化性。
- 随着原子半径的增大，原子核对电子的吸引力逐渐减弱，因此卤素单质的氧化性由上往下逐渐减弱。

原子结构 $\xrightarrow{\text{决定}}$ 化学性质



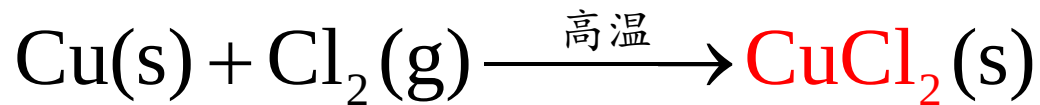
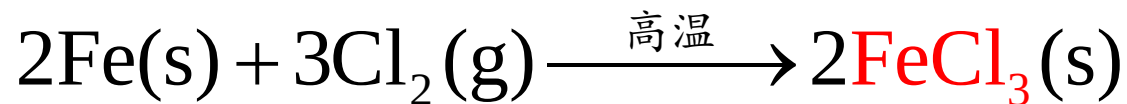
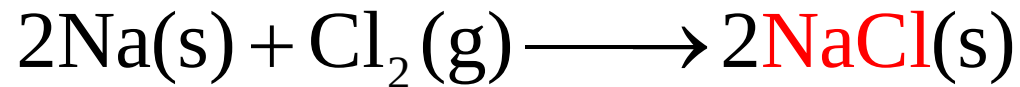
卤素的化学性质

• 与金属单质的反应

⇒ 卤素都易与金属反应生成卤化物(halide)，但反应近的难易程度不同。



⇒ 以氯气为例，氯气能与多种金属直接化合生成氯化物。



⇒ 干燥的氯气不与铁反应！因此可以用钢瓶储运液氯。

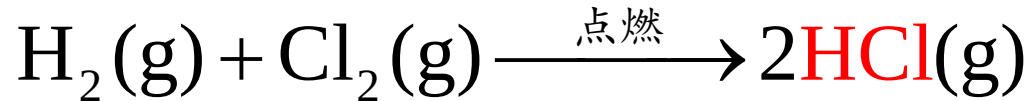
卤素的化学性质

• 与氢气的反应

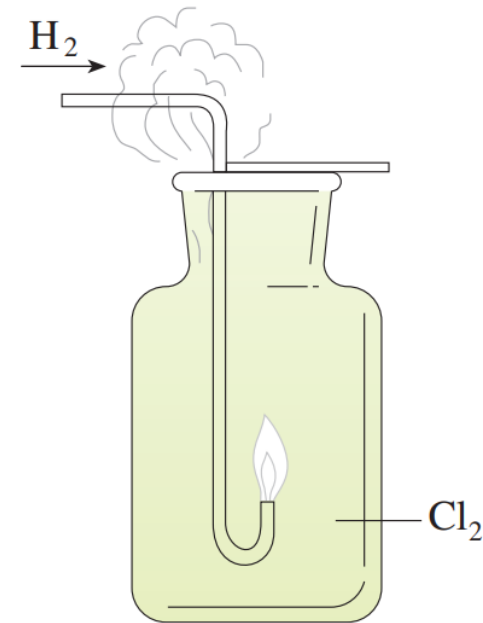
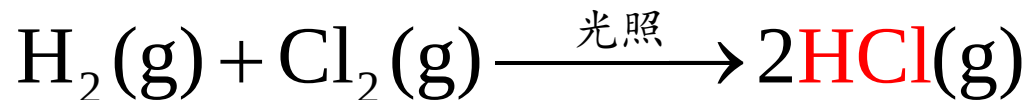
卤素单质能与氢气反应生成**卤化氢**(hydrogen halide), 这些卤化氢都是气体。



以氯气为例, 在点燃的条件下, 氢气能在氯气中燃烧, 并形成苍白色的火焰。



在光照的条件下也能使氢气和氯气的混合气体迅速反应而发生爆炸。



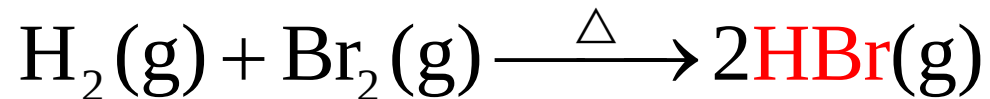
卤素的化学性质

• 与氢气的反应

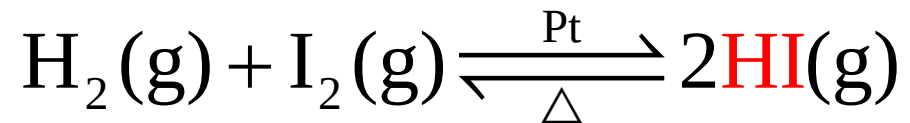
⇒ 卤素单质能与氢气反应生成卤化氢(hydrogen halide)，这些卤化氢都是气体。



⇒ 溴与氢气的反应不如氯气与氢气的反应剧烈，在加热至500°C时才能缓慢地发生反应。



⇒ 碘与氢气的反应要在不断加热及有催化剂的条件下才能缓慢发生反应。



卤化氢的稳定性及酸性(补充资料)

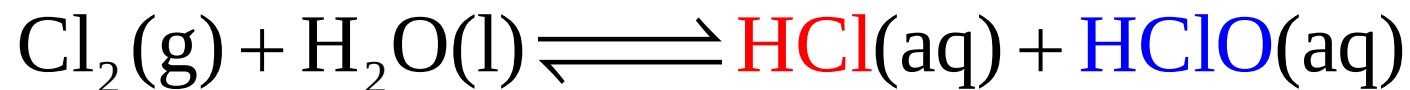
卤化氢	键长/Å	H—X键的键能/ kJ mol ⁻¹	HX的生成热 ΔH_f / kJ mol ⁻¹	HX的 稳定性	酸性
HF	0.917	568	-273	稳定存在	弱酸
HCl	1.27	431	-92.3	稳定存在	强酸
HBr	1.41	366	-36.3	不稳定	强酸
HI	1.61	297	+26.5	非常不稳定	强酸

卤素的化学性质

• 与水的反应

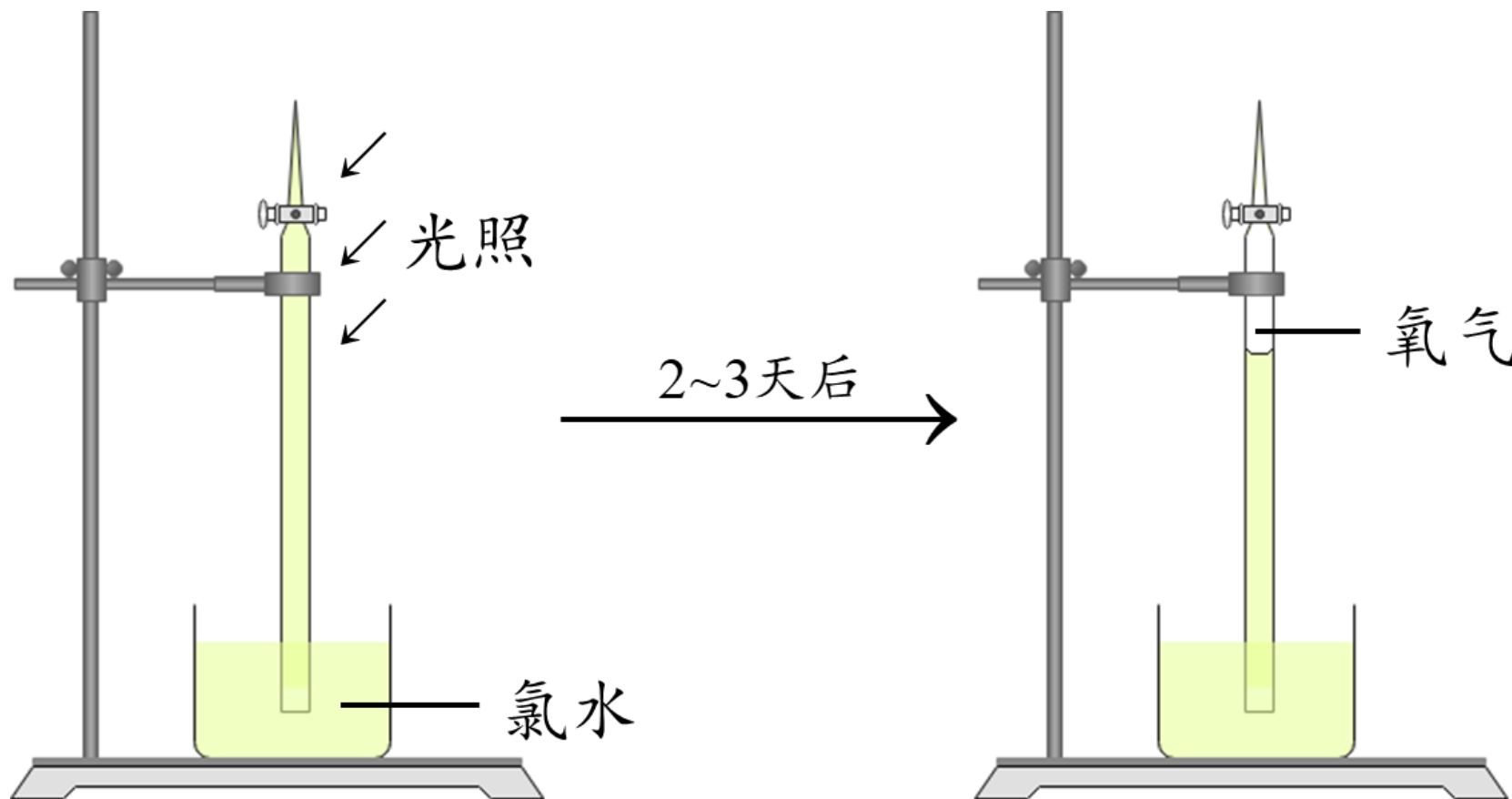
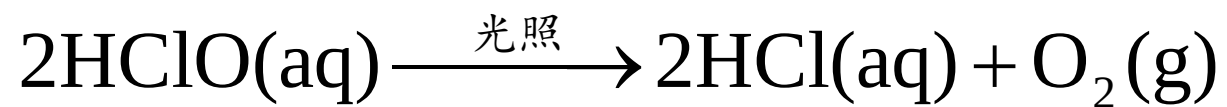
☞ 以氯气为例，氯气能溶于水。氯气溶于水后形成的溶液称为氯水 (chlorine water)，颜色呈黄绿色。

☞ 溶在水中的部分氯分子能与水发生反应，生成盐酸和次氯酸。



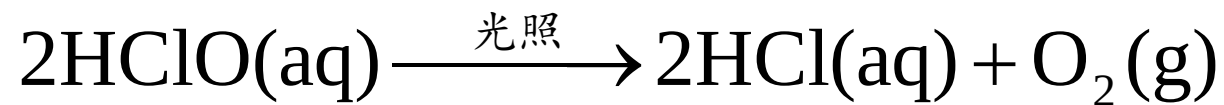
氯水的性质

⇒ 新制氯水中的次氯酸不稳定，当受到日光照射式，会分解放出氧气

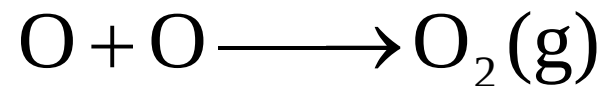
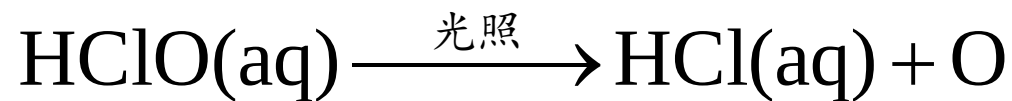


氯水的性质

⇒ 新制氯水中的次氯酸不稳定，当受到日光照射时，会分解放出氧气。



⇒ 次氯酸分解时，先放出初生态氧，也称原子态氧(nascent oxygen, O)



⇒ 初生态氧有很强的氧化性，所以次氯酸是强氧化剂，能杀死水中的细菌，因此部分自来水会用氯气来杀菌消毒。

氯水的性质

- 新鲜配置的氯水称为新制氯水，具有酸性，且有漂白作用。
- 氯水中的次氯酸具有强氧化性，能使染料等有机色素褪色，因此氯水的漂白作用是来自于次氯酸，所以**干燥的氯气不具有漂白性**！

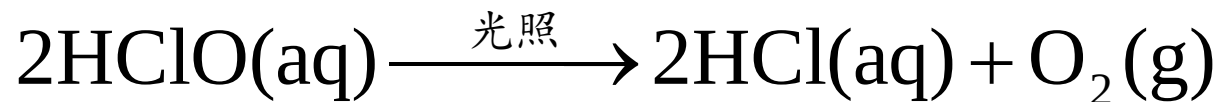
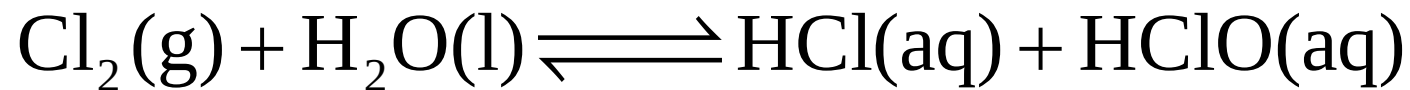


氯气不能使干燥的红纸条褪色

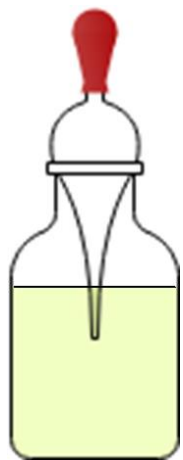


氯气使湿润的红纸条褪色

新制氯水 vs. 久置氯水(补充资料)

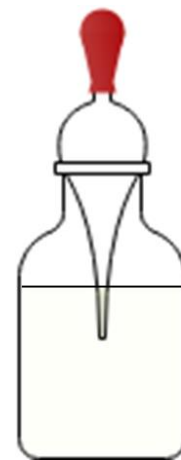


↳ 根据勒沙特列原理，随着HClO不断的分解，氯水中的平衡会不断正反应方向移动，因此久置氯水本质上是盐酸。



新制氯水

成分: HCl、HClO、Cl₂



久置氯水

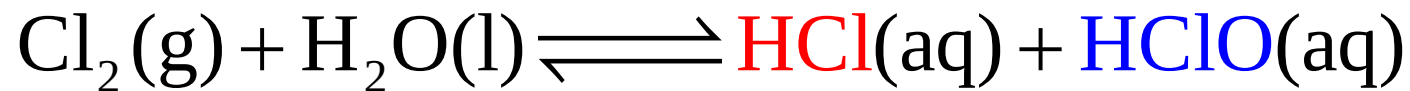
成分: HCl

卤素的化学性质

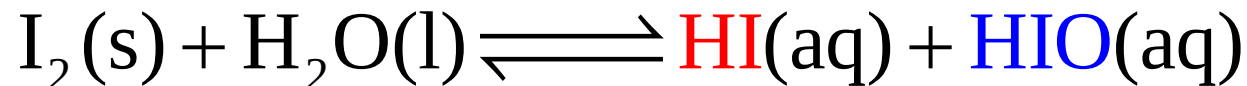
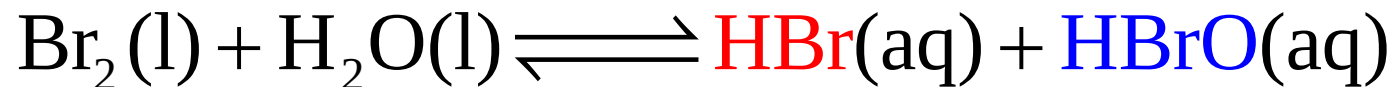
• 与水的反应

☞ 以氯气为例，氯气能溶于水。氯气溶于水后形成的溶液称为氯水 (chlorine water)，颜色呈黄绿色。

☞ 溶在水中的部分氯分子能与水发生反应，生成盐酸和次氯酸。



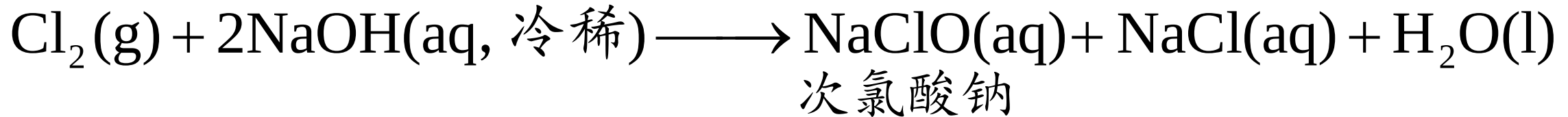
☞ 溴与碘也能与水反应，同样生成相应的氢卤酸和次卤酸，但与水的反应性依次减弱。



卤素的化学性质

• 与碱的反应

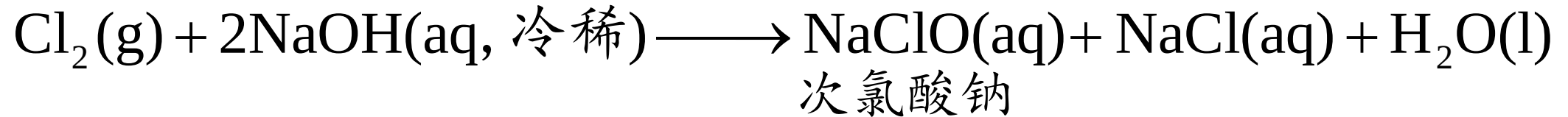
- ⇒ 卤素与碱反应时，会因为碱溶液浓度的不同，反应产物也有所不同。
- ⇒ 以氯气为例，当氯气分别与稀碱溶液和浓碱溶液反应时，会得到不同的产物：



- ⇒ 溴、碘与碱溶液的反应与氯气和碱溶液的反应类似，都生成相应的产物。

漂白剂的有效成分：次氯酸盐

↳ 次氯酸盐比次氯酸稳定，容易储存，而且很容易转化成次氯酸，因此市面上的氯系漂白剂有效成分大多为次氯酸盐。




Commercial SOLUTIONS®



CLOROX ^{ULTRA}

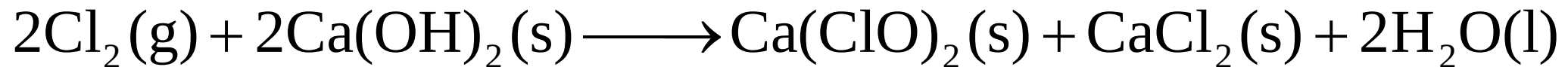
Germicidal Bleach

Blanqueador Germicida

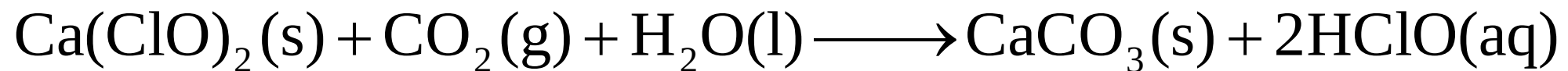
ACTIVE INGREDIENT:	
Sodium Hypochlorite.....	6.15%
OTHER INGREDIENTS:.....	
93.85%	
TOTAL:.....	
100.00%	
(Yields 5.84% available chlorine.)	
INGREDIENTE ACTIVO:	
Hipoclorito de Sodio.....	6,15%
OTROS INGREDIENTES:.....	
93,85%	
TOTAL:.....	
100,00%	
(Proporciona 5,84% de cloro disponible.)	

漂白粉的有效成分：次氯酸钙

日常使用的漂白粉有效成分——次氯酸钙，是通过氯气与熟石灰反应制成的。

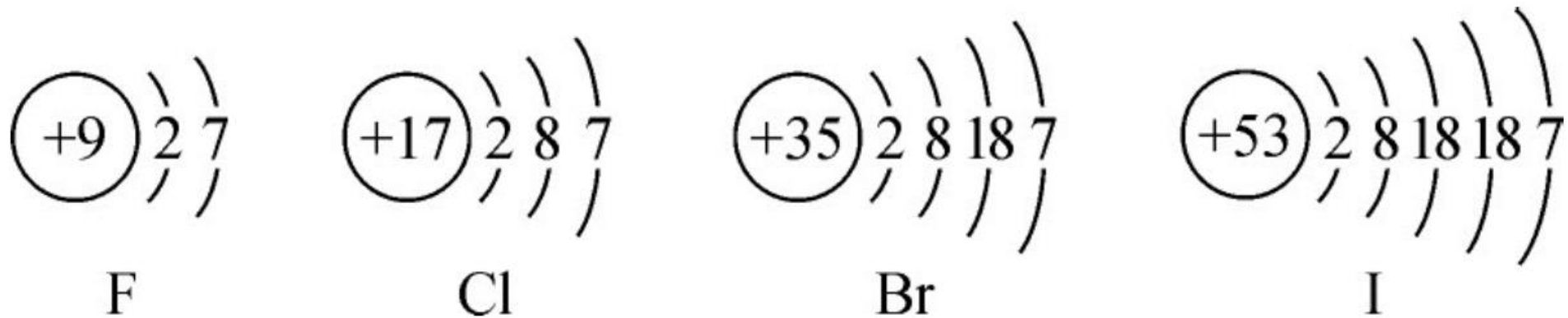


使用漂白粉时，次氯酸钙与空气中的二氧化碳、水蒸气反应生成次氯酸，所以漂白粉具有漂白、消毒作用。

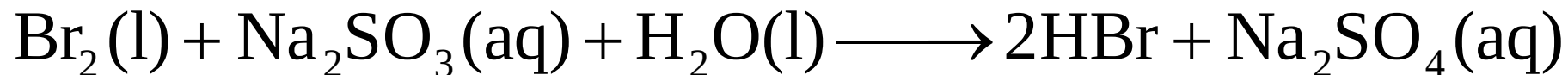
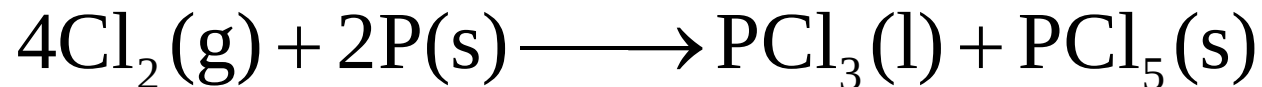


卤素的化学性质

• 卤素的氧化性

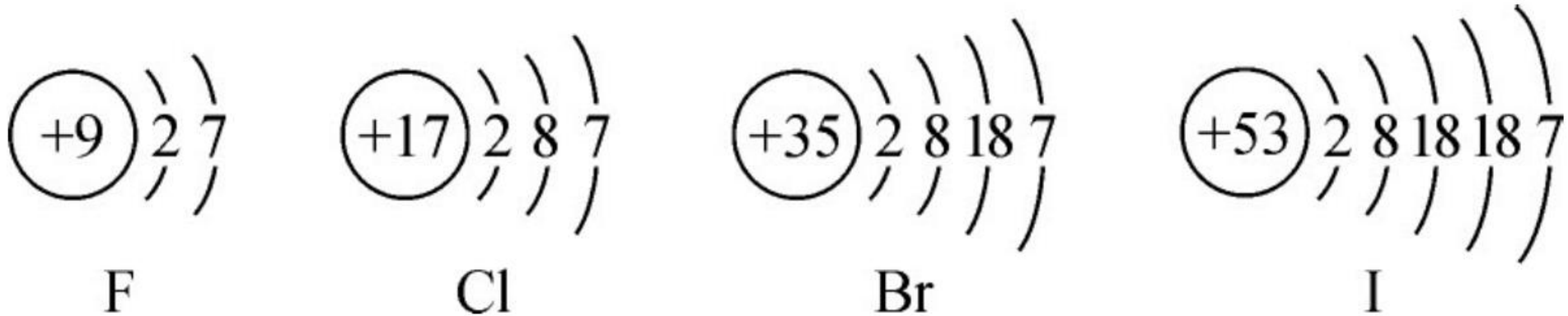


在化学反应中，由于卤素均匀获得一个电子的倾向，因此卤素都具有较强的氧化性，常作为氧化剂。



卤素的化学性质

• 卤素的氧化性



随着核电荷数的增加，卤素单质的氧化性会逐渐减弱。

氧化剂 + 还原剂 $\longrightarrow$ 氧化产物 + 还原产物

氧化性：氧化剂 > 氧化产物

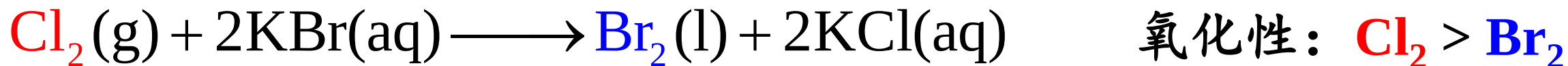
卤素的化学性质

• 卤素的氧化性

随着核电荷数的增加，卤素单质的氧化性会逐渐减弱。

氧化剂 + 还原剂 $\longrightarrow$ 氧化产物 + 还原产物

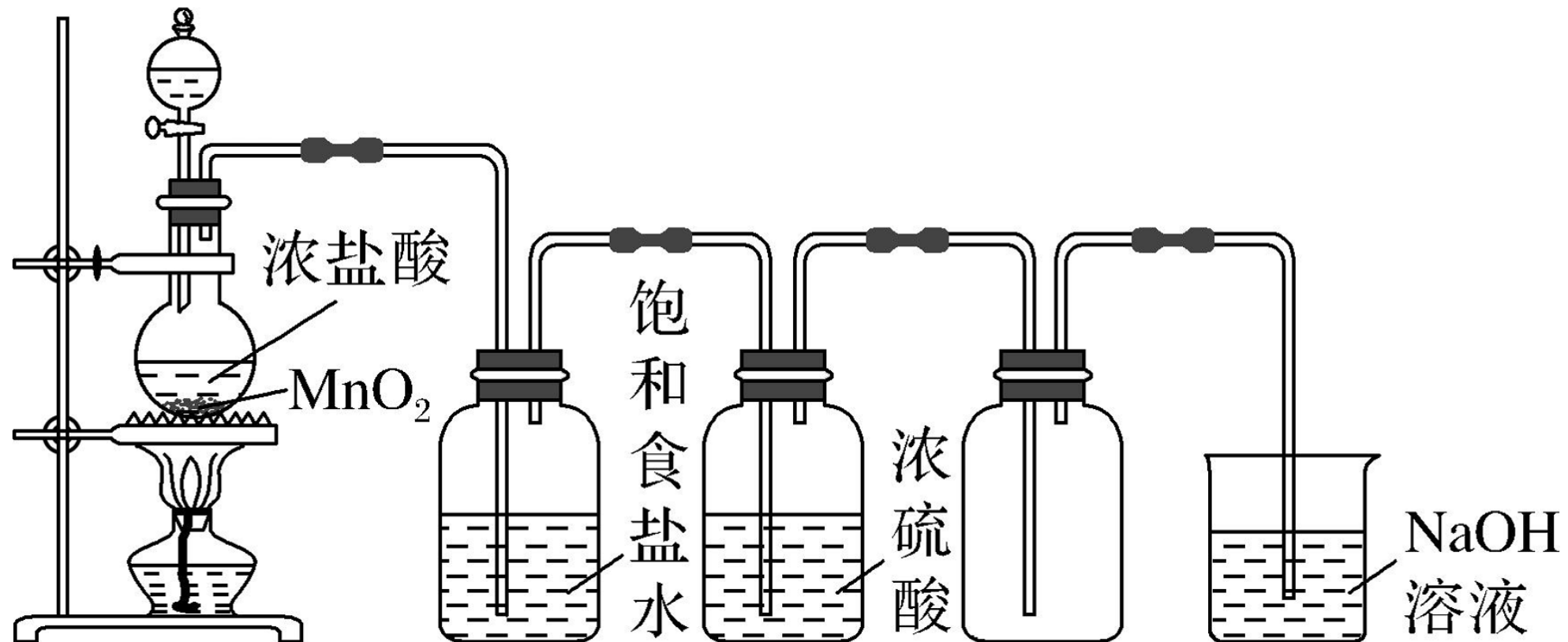
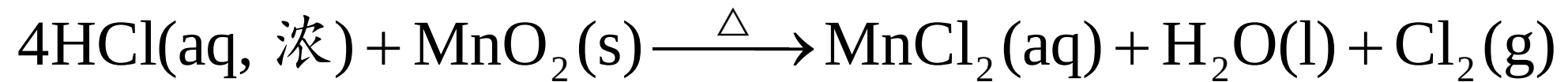
氧化性：氧化剂 > 氧化产物



这说明氯的氧化性强于溴、碘；溴的氧化性强于碘。

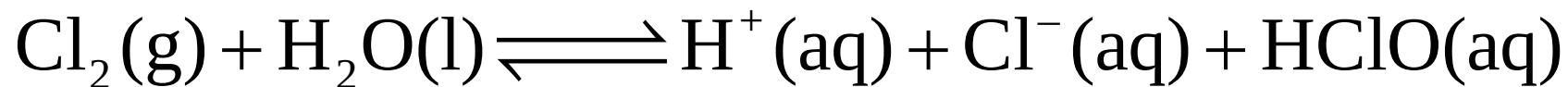
氯气的实验室制法

在实验室里，氯气可以用浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应制得。

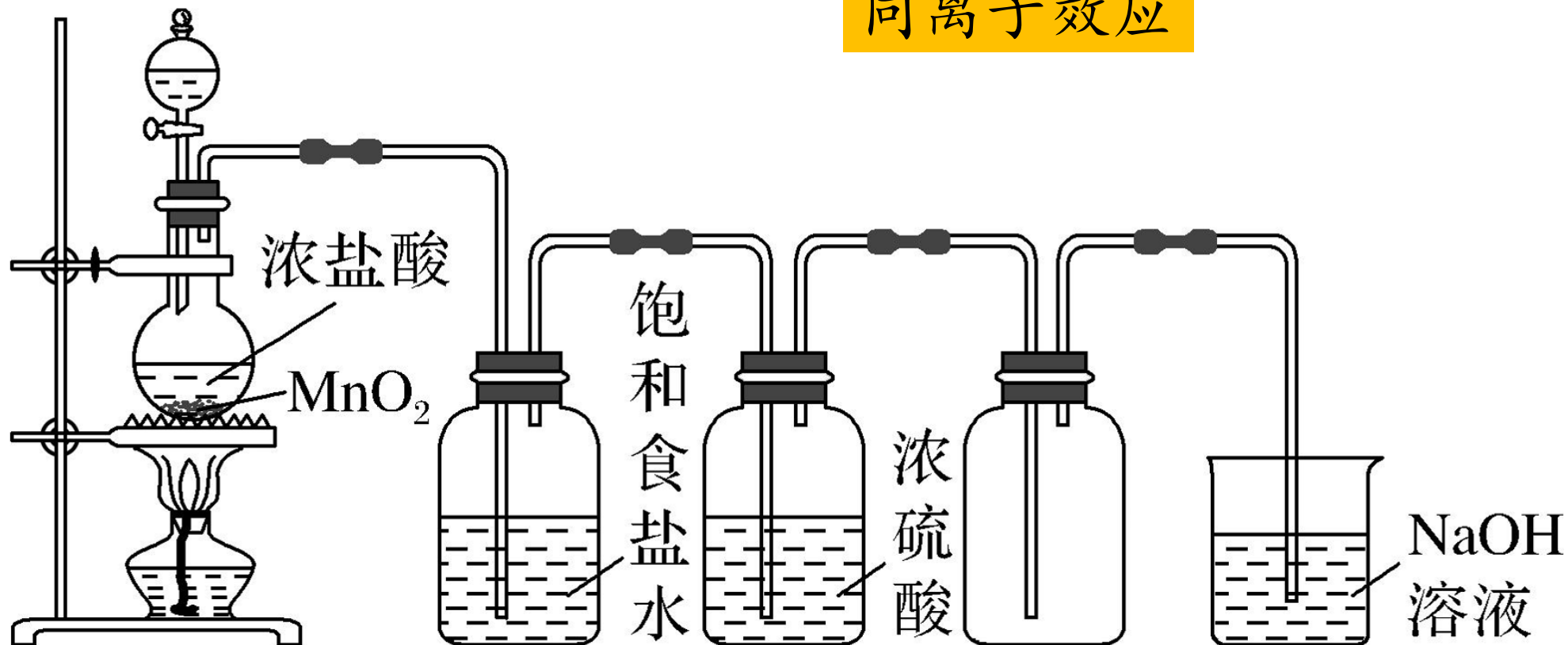


氯气的实验室制法

饱和食盐水的作用：去除氯化氢气体及降低 Cl_2 在水中的溶解度。

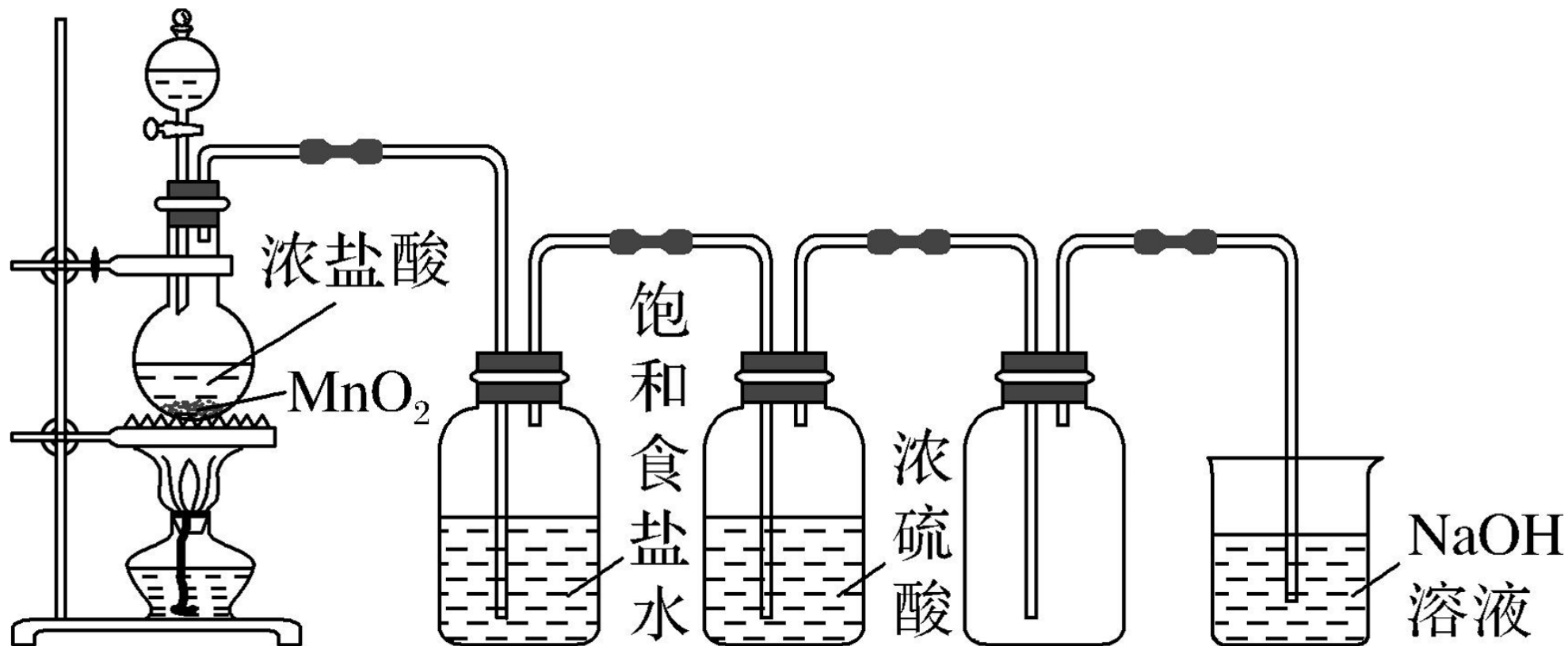


同离子效应



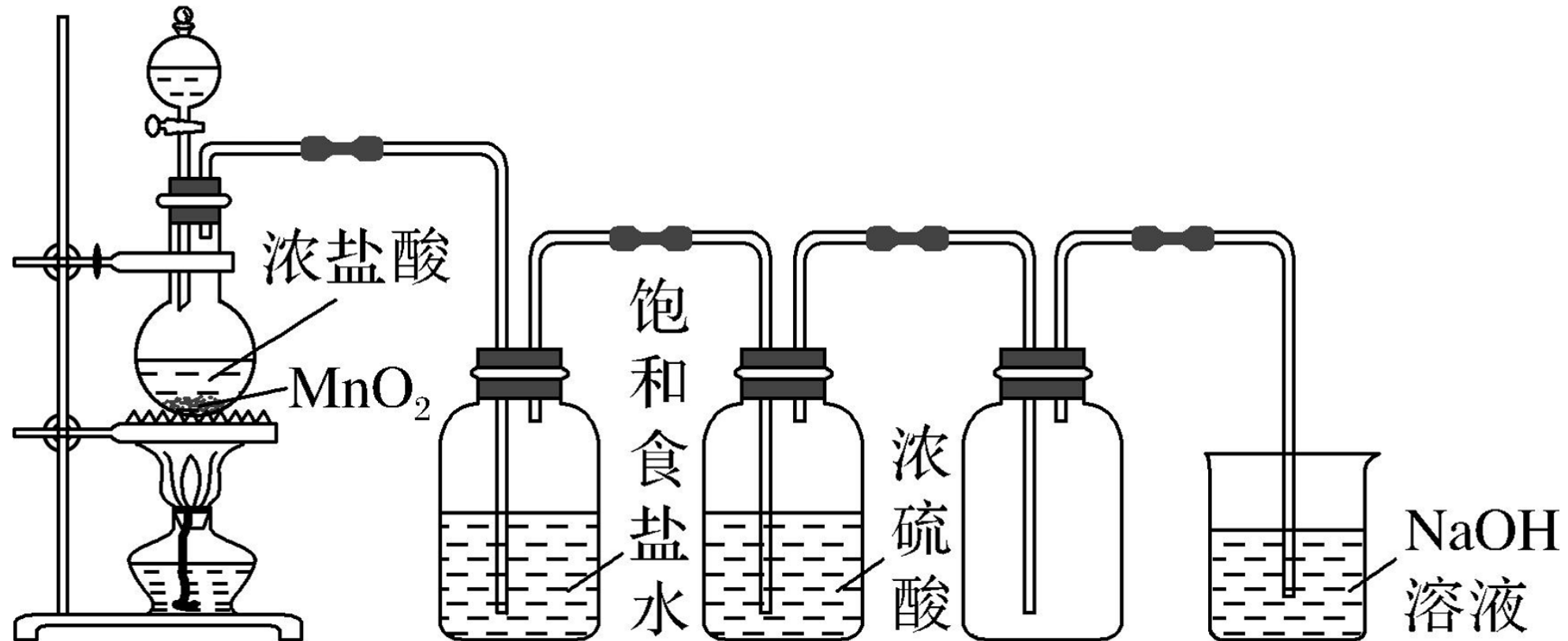
氯气的实验室制法

浓硫酸的作用：作为干燥装置，利用浓硫酸的吸水性吸收氯气中的水分。



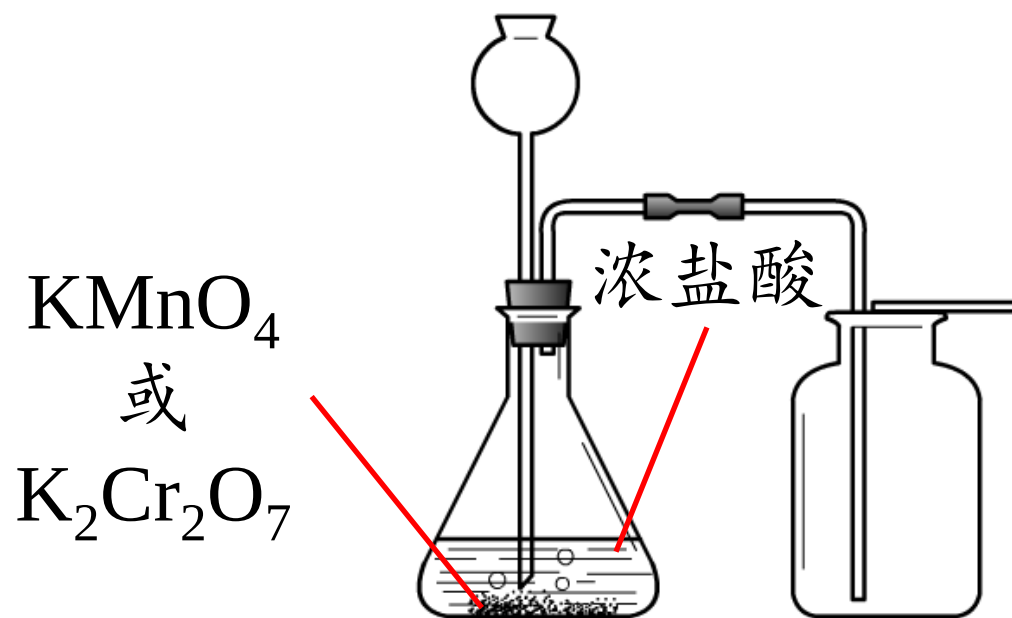
氯气的实验室制法

➤ 氢氧化钠溶液的作用：作为尾气吸收装置，利用碱溶液与氯气的反应，吸收多余的氯气，避免污染环境。



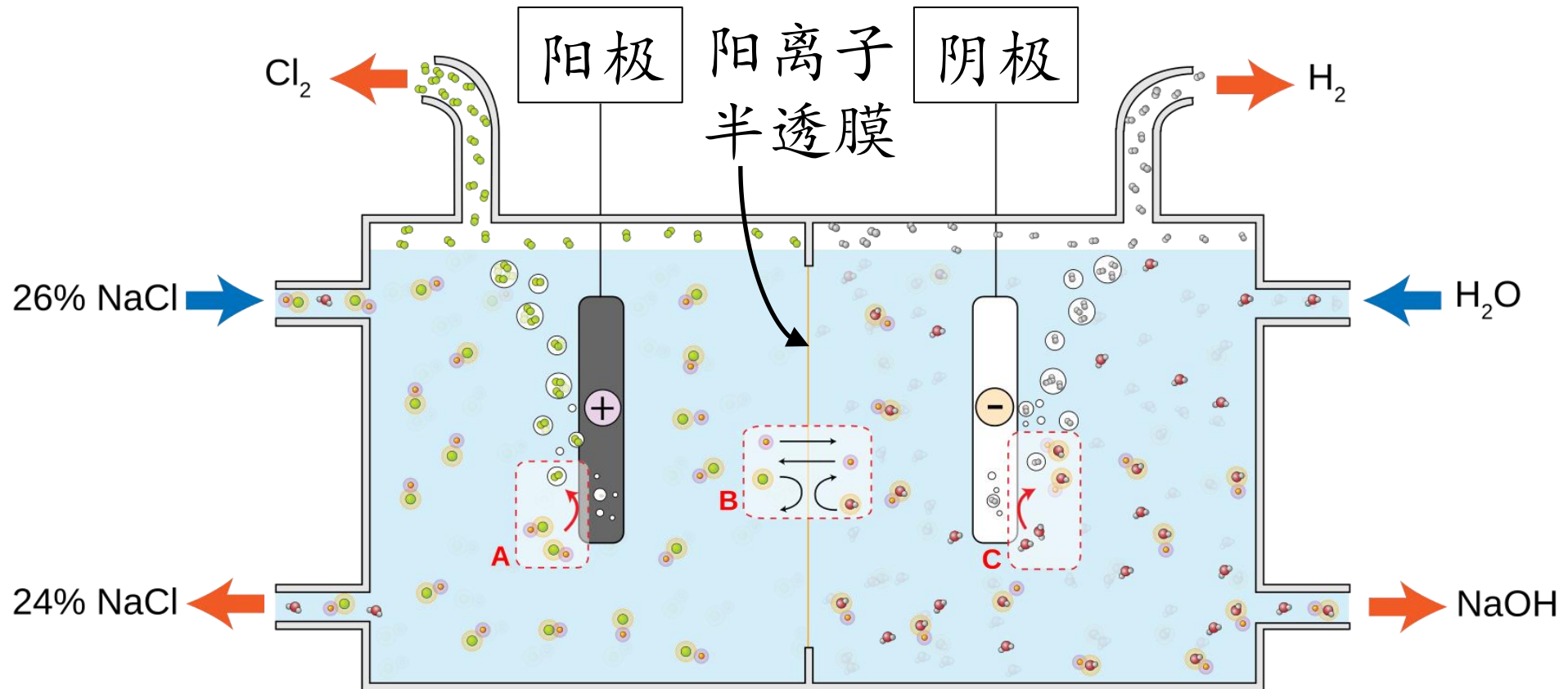
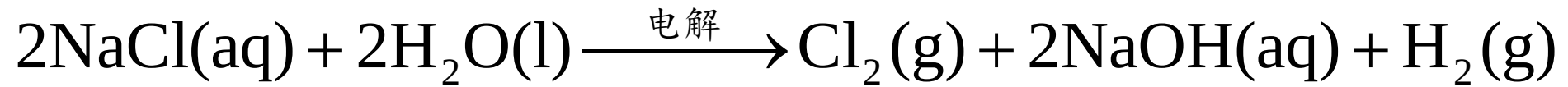
氯气的实验室制法

此外，在实验室里也可用**强氧化剂**(如 KMnO_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)氧化浓盐酸来制取氯气，且这些反应无需加热。



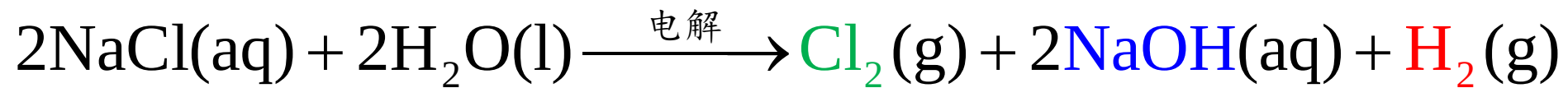
氯气的工业制法——氯碱工业

在工业上主要通过电解饱和食盐水的方式获得氯气：

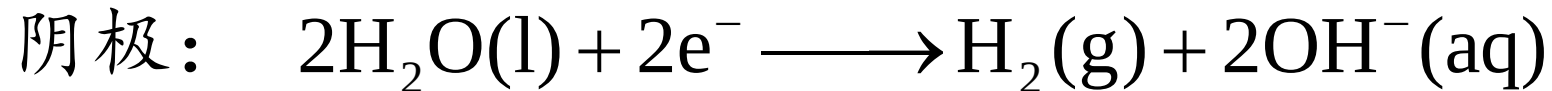
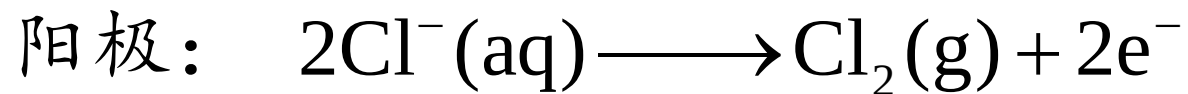


氯气的工业制法：氯碱工业

↳ 在工业上主要通过电解饱和食盐水的方式获得氯气：



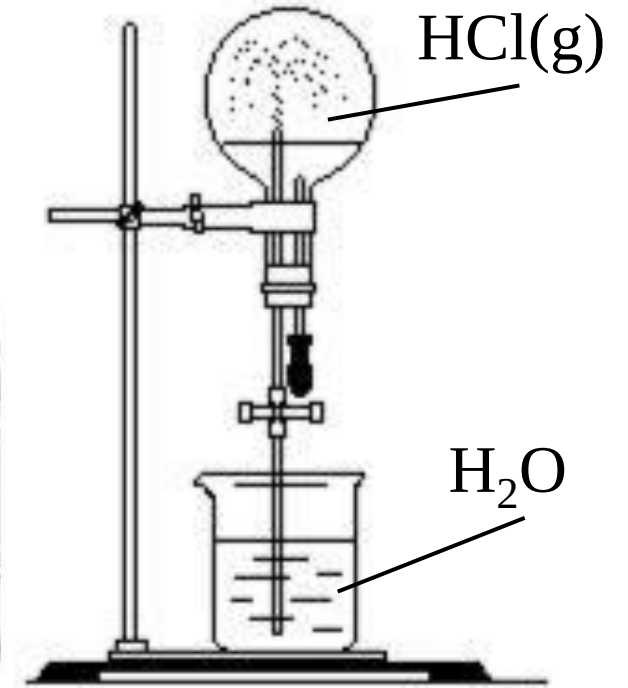
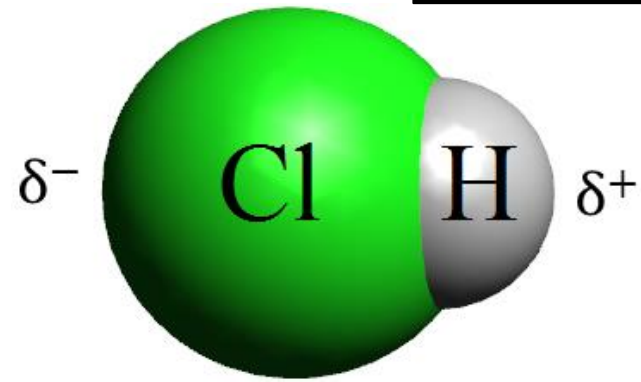
↳ 阳极和阴极上发生的半反应分别为：



↳ 电解饱和食盐水时，还可以得到氢气和氢氧化钠，因此这种化学工业被称为氯碱工业(chlor-alkali industry)。

氯化氢(hydrogen chloride)

- ↳ 无色、有刺激气味的气体
- ↳ 容易被液化，而且极易溶于水。
- ↳ 氯化氢的水溶液称为氢氯酸，俗称盐酸。



喷泉实验

氯化氢的水溶液：盐酸(hydrochloric acid)

↳ 纯盐酸是无色液体，工业盐酸常因含有铁盐等杂质而略显黄色。

↳ 浓盐酸具有挥发性，有氯化氢气体的刺激性气味。

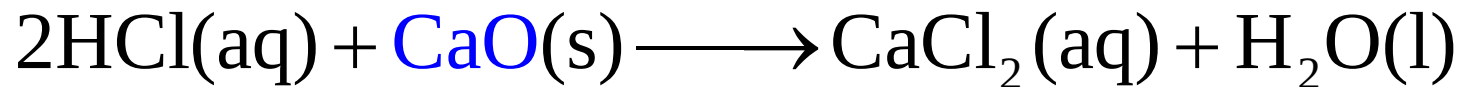
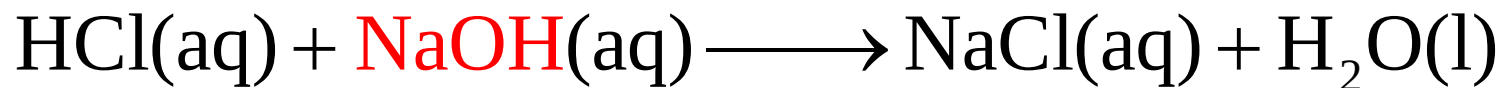
↳ 盐酸是强酸，具有酸的通性：

1) 可使湿润的蓝色石蕊试纸变红。

2) 与活泼金属反应放出氢气



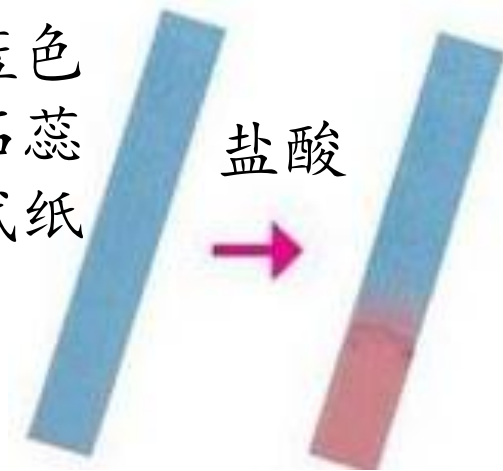
3) 与碱、碱性氧化物发生中和反应



↳ 氯化氢的酸性只能在水存在的条件下才能表现出来。

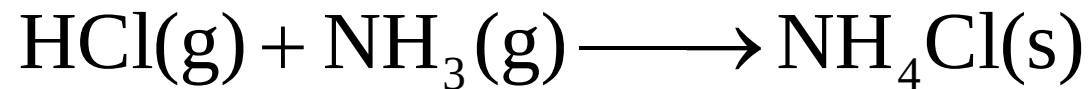
蓝色
石蕊
试纸

盐酸



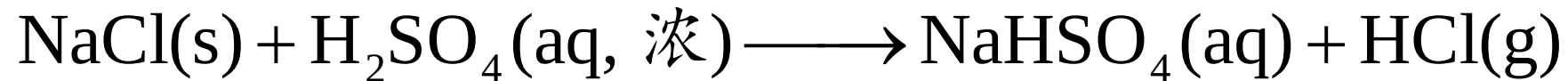
氯化氢的水溶液：盐酸(hydrochloric acid)

- ↳ 浓盐酸具有挥发性，很容易挥发出氯化氢气体，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气结合形成小液滴而产生白雾。
- ↳ 将盛有浓盐酸和浓氨水的敞口瓶子互相靠近时，会观察到有大量白烟，这是因为盐酸挥发出的氯化氢气体与浓氨水挥发出的氨气化合形成氯化铵晶体。

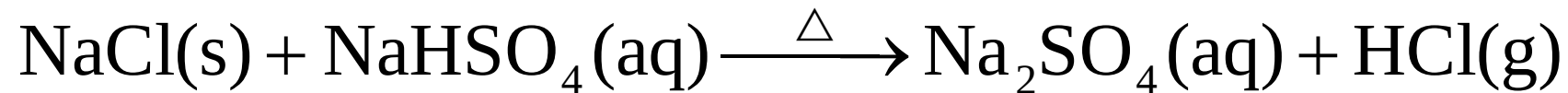


氯化氢和盐酸的制取

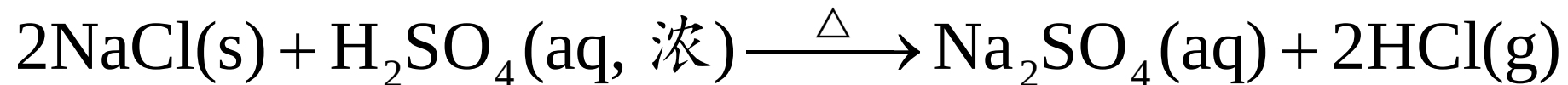
在实验室里，一般用浓硫酸与氯化钠固体反应，不加热或稍微加热，生成硫酸氢钠和氯化氢。



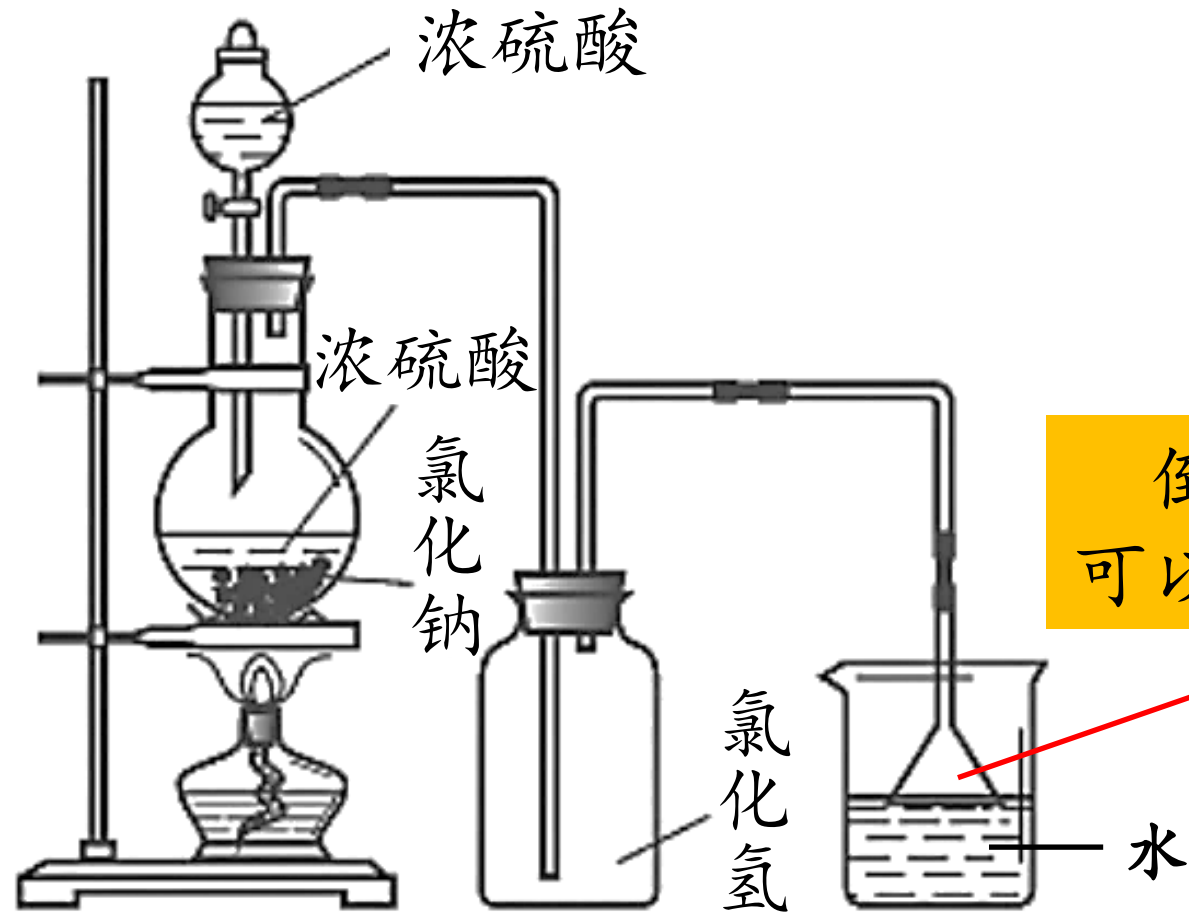
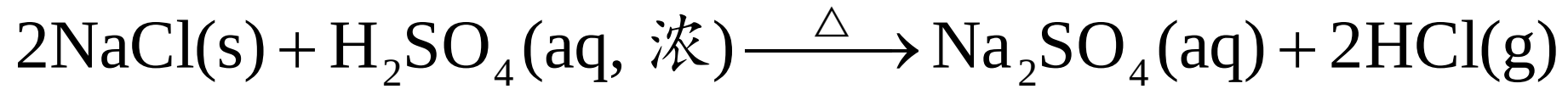
在 $500^\circ\text{C} \sim 600^\circ\text{C}$ 的条件下，此反应会进一步发生：。



在加热条件下，总的化学方程式可以表示为：。

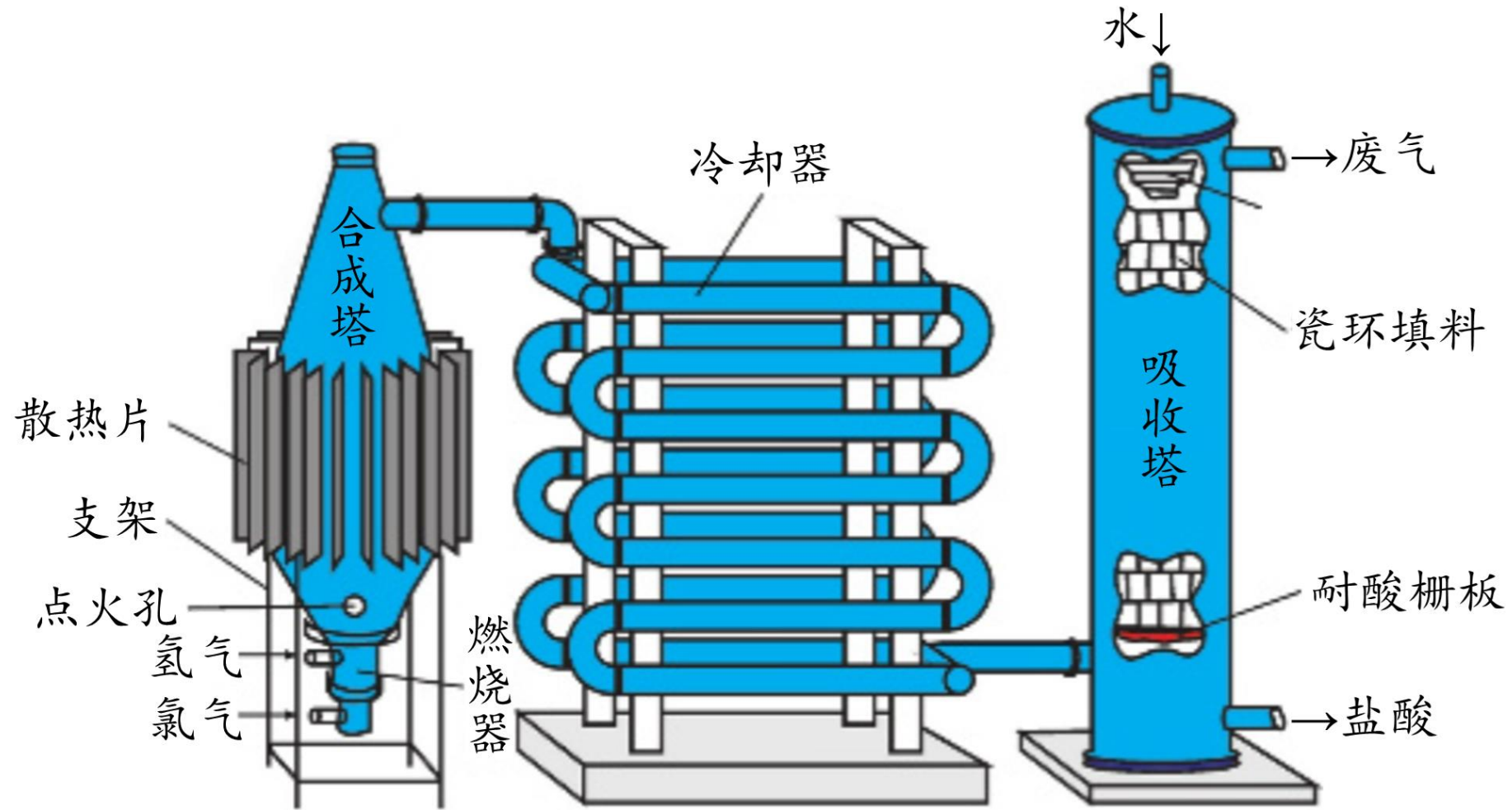
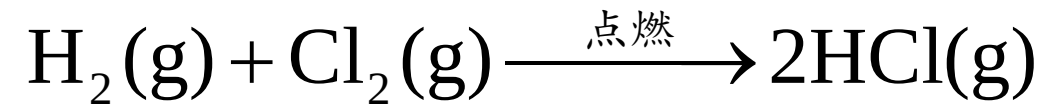


氯化氢和盐酸的制取



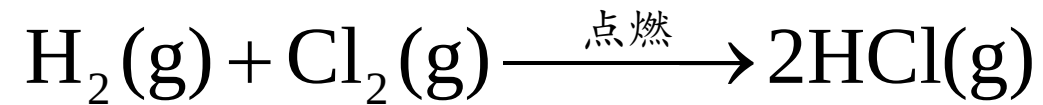
氯化氢和盐酸的制取

工业上，将干燥的氯气和氢气于合成塔后点燃，生成氯化氢：



氯化氢和盐酸的制取

工业上，将干燥的氯气和氢气于合成塔后点燃，生成氯化氢：



由合成塔排放出的氯化氢气体温度很高，因此为了增大其在水中的溶解度，会先将气体冷却。

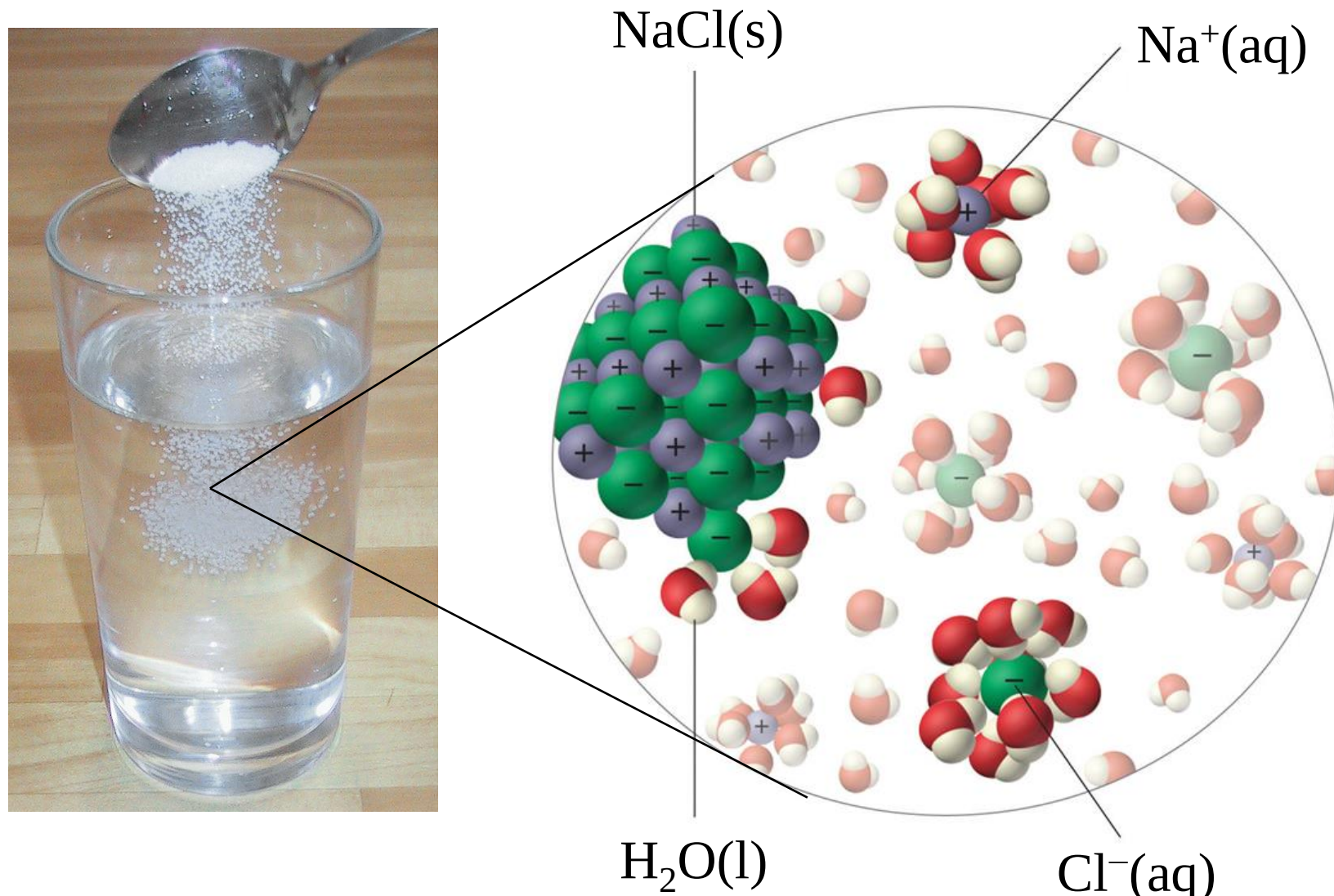
冷却至140~250℃之间的氯化氢气体，会在吸收塔内被从上淋下的水吸收生成盐酸，并从塔底流出。

此方法合成的盐酸，浓度一般在31~37%。



卤化物在水中的溶解性

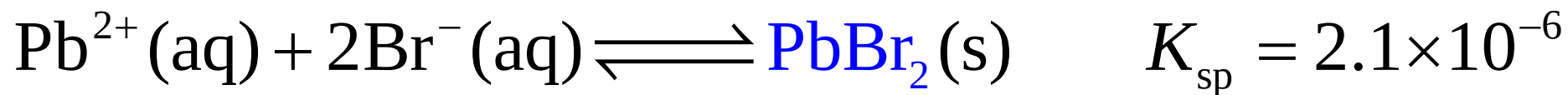
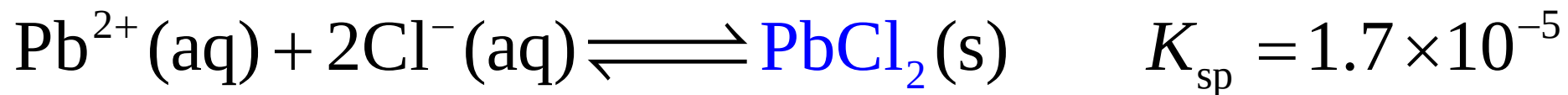
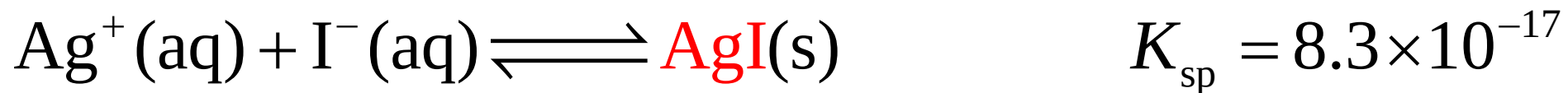
⇒ 卤素与金属形成的卤化物为离子化合物，因此大多易溶于水。



卤化物在水中的溶解性

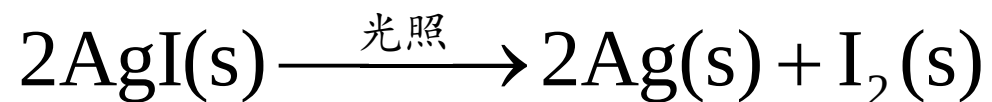
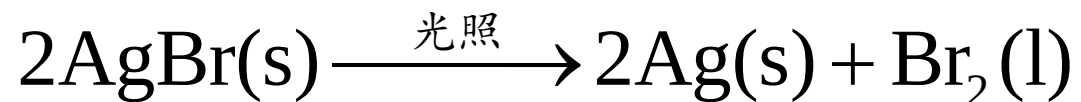
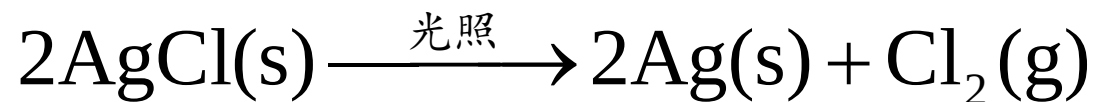
↳ 卤素与金属形成的卤化物为离子化合物，因此大多易溶于水。

↳ 常见的氯化物、溴化物和碘化物中，除了 Ag^+ 、 Pb^{2+} 的盐以外，均可溶于水。



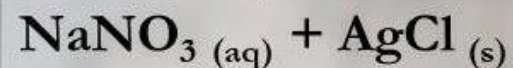
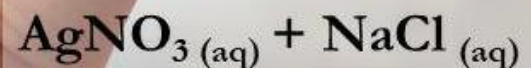
卤化银的性质

↳ 卤化银对光线敏感，受光时会发生分解反应，因此常用来制作感光材料。

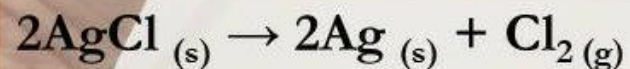


卤化银的性质

Before



After



Dark Brown
/ Black

Why does finger turn brown after some time?
Purple Finger

Election ink contains about 10 to 20% of silver nitrate + violet ink silver nitrate reacts with salt (sodium chloride) in our skin to form silver chloride.

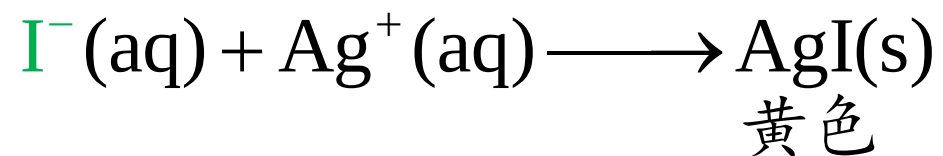
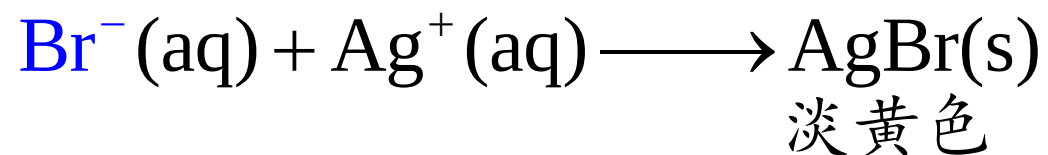
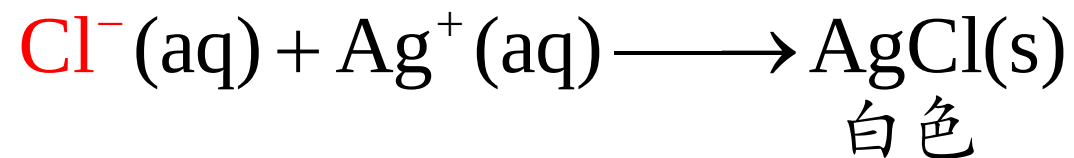
Brown Finger

ultraviolet rays in sunlight breaks down silver chloride into metallic silver which is BROWN (similar chemical reaction used in photographic film). Washing with water and nail polish is ineffective as metallic silver is not soluble in both water and organic solvent washing with vinegar is ineffective too, as silver is unreactive towards acid.

It is alright! It will fade as your new skin cells replace the old cells.

卤素离子(X^-)的检验

↳ 卤素离子(Cl^- 、 Br^- 、 I^-)与 Ag^+ 反应会形成不同颜色的沉淀物，因此硝酸银溶液常用于可溶性卤化物和氢卤酸的检验。



↳ 氯化银、溴化银、碘化银均不溶于硝酸。因此，用上述实验方法可以鉴别出不同的卤素。

卤素离子(X^-)的检验

